

令和8年度 技術士総監 記述式 模範解答例 | 地方創生・自治体 砂防担当（発注者）版

doboku-note（無料配布）

令和8（2026）年7月19日に実施された技術士第二次試験 総合技術監理部門 必須科目I-2（記述式）のテーマは「地方創生」でした。本資料は、この設問に対する模範解答例の自治体 砂防担当（発注者）版です。設問(1)(2)は立場ごとの事業設定と図のアウトプット（a～r）の選び方を、設問(3)は地方創生に共通する国家施策から2つを選んで論じています。作成者は総合技術監理部門の合格者（元・地方公共団体 土木職員＝発注者）で、各設問・各施策は答案用紙1枚以内（約600字）の分量です。公式解答の発表前に作成した一例であり、テーマそのものより「どんなお題でも通用する答案の型」を読み取る材料としてご活用ください。

以下は、〇〇県〇〇土木事務所 砂防課（発注者）の立場で書いた模範解答例です。砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設の整備・維持管理と、住民の警戒避難体制の確保を担う部門を題材にしています。

前提条件

- ・ 立場：〇〇県〇〇土木事務所 砂防課 課長補佐
- ・ 事業の性格：管内の土砂災害対策施設（砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設等）の整備・維持管理と、警戒避難体制（土砂災害警戒区域の指定・ハザード情報提供）を担う発注者組織
- ・ 地域特性：人口減少・技術者不足が進み、山間部・急傾斜地背後に土砂災害高リスク集落を多く抱える県

設問（1）事業や組織の内容と貢献しうる取組

事業や組織の内容

名称は〇〇県〇〇土木事務所 砂防課であり、目的は管内の砂防堰堤・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり対策施設を適切に整備・維持管理し、豪雨激甚化時代においても住民の生命・財産を土砂災害から守ることにある。創出している成果物は、土砂災害対策施設そのものに加え、施設点検調書・健全度評価報告書、土砂災害警戒区域の指定に用いる基礎調査結果、住民向けのハザード情報・警戒避難計画といった防災サービス及び政策文書である。

管内には設置後30年を超える砂防施設が増加する一方、少子化を背景とした土木職の採用難と熟練技術者の退職が重なり、平時の維持管理と豪雨時の緊急対応に限られた人員で両立させる限界が顕在化している。

近い将来、地方創生の目標に向けて貢献すると考えられる取組を2つ挙げる。

- ・ **取組1**：1.災害対応の強化の促進を目指し、砂防のハード対策と警戒避難のソフト対策を一体化した土砂災害対応体制の高度化を進める。
- ・ **取組2**：k.インフラの維持を目指し、点検DXによる砂防施設の予防保全型・長寿命化管理への転換を進める。

いずれも、住民が土砂災害の危険と背中合わせの中山間地域で安心して暮らし続け、地域が将来にわたって「選ばれる地方」であるための基盤づくりに直結する取組である。

設問（2）具体的な取組内容とトレードオフ

施策 2-1: ハード・ソフト一体の土砂災害対応体制の高度化（取組1）

砂防堰堤等のハード整備の進捗情報と、SAR衛星・雨量観測に基づく斜面変位・土砂移動の予兆情報を統合し、危険度をリアルタイムで可視化するシステムを構築する。地元建設業協会・自主防災組織・市町村と連携し、警戒区域ごとの避難ルート・要配慮者名簿・啓開資機材をあらかじめ協定化し、合同避難訓練を平時から実施する。

この取組が災害対応の強化の促進というアウトプットの達成につながる理由は、ハード整備で守り切れない残余リスクを、予兆情報に基づく早期避難というソフト対策で補完し、逃げ遅れによる人的被害を最小化できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。安全管理の視点では、避難の空振りを恐れて発令判断が遅れると人的被害に直結する一方、頻繁な発令は住民の警報慣れと避難疲れを招く（安全管理×社会環境管理のトレードオフ）。これに対し、市町村・自主防災組織と発令基準を事前に合意し、段階的な情報提供で住民の主体的判断を支える。情報管理の視点では、予兆情報を扱える職員が不足し判定の妥当性を担保しにくい（情報管理×人的資源管理のトレードオフ）。これに対し、解析は地質コンサルへ委託し、危険度ランクに基づく最終判断を近隣自治体と相互応援協定で融通する体制を構築する。

施策 2-2: 点検DXによる砂防施設の予防保全・長寿命化管理（取組2）

砂防堰堤の堆砂量測定・急傾斜地施設の変状把握に、ドローンのUAVレーザーとAI画像診断を導入し、収集データを施設ごとの健全度台帳へ時系列で一元管理する。地元測量業者・建設業協会と連携し、入渓リスクの高い現地測量を遠隔計測へ置き換え、変位が閾値を超えた施設のみ集中点検する優先度付き管理へ移行する。

この取組がインフラの維持というアウトプットの達成につながる理由は、劣化・堆砂の進行を早期に定量把握することで、限られた予算を優先度の高い施設へ重点配分でき、機能喪失に至る前の予防的な補修で施設を長寿命化できるためである。

直面する障害を2つの管理分野から述べる。経済性管理の視点では、点検DXの機器導入と台帳整備には初期投資が必要だが、財政制約下で予防的投資は後回しにされやすい（経済性管理×人的資源管理のトレードオ

フ)。これに対し、データ入力を測量コンサルへ委託して所内工数を外部化し、初期整備費は施設長寿命化計画に基づく国の交付金を活用して平準化する。情報管理の視点では、業者ごとに点検データの形式が異なり台帳統合の妨げとなる（情報管理×経済性管理のトレードオフ）。これに対し、建設業協会と協議して納品データ形式の仕様書標準を定め、段階的に統合コストを抑える。

設問（３）我が国として取るべき施策

事業・組織の枠を超え、地方創生の目標に向けて国として取るべき施策を2つ挙げる。

施策 3-1: 国土の災害リスク分散と安全な地域形成

①**施策とアウトプット**：l.災害対応の強化の促進を目指し、ハザード情報に基づく土地利用の規制・誘導を国土政策として強化する。人口と機能が土砂災害等の高リスク地域に集中したまま放置すると巨大災害が生命と国家機能を一度に脅かすため、リスクの低い地域への居住・機能誘導と、高リスク地域での対策強化を進め、安全を組み込んだ国土構造へ転換する。これが災害対応の強化につながる。

②**有効性と実現性**：人口減少で土地利用を再編する余地が生まれる局面は、災害に強い国土へ作り替える好機でもある。気候変動で土砂災害が激甚化する見通しのなか、立地誘導の有効性は高い。政府も流域治水や立地適正化と連動した防災まちづくりを進めており、既存制度の運用で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、安全を優先した立地規制が、利便性の高い既存市街地の経済活動と相反することである（安全管理×経済性管理のトレードオフ）。これは限られた財源で国土の安全と経済効率をどう両立させるかという我が国の構造課題と直結する。対応方策として、安全管理の視点では、ハザード情報を国レベルで整備・公開し、重要施設から優先的にリスクの低い立地へ誘導する。経済性管理の視点では、規制一辺倒でなく、安全な地域への移転支援とリスク地域での減災投資を組み合わせ、経済活動への影響を抑えながら安全性を高める。

施策 3-2: コンパクト+ネットワークによる都市機能の集約

①**施策とアウトプット**：k.インフラの維持を目指し、居住と都市機能を拠点へ緩やかに集約し、拠点間を公共交通で結ぶ「コンパクト+ネットワーク」の国土・都市構造へ転換する。人口が薄く広がったまま市街地を維持するとインフラの一人当たりコストが膨張し財政的に持続できないため、立地適正化計画等で持続可能な土地利用へ誘導し、砂防を含む生活インフラを維持可能な範囲に収める。これがインフラの維持につながる。

②**有効性と実現性**：人口減少局面で限られた財源を効率的に使い、インフラの維持更新負担を抑えながら生活利便を保つ現実的な方策であり、政府が国土形成計画の基本方針に掲げている。インフラ老朽化と更新需要の集中という財政制約の背景とも整合し、既存の都市計画制度の運用で実現できる。

③**重大な障害と対応方策**：最も重大な障害は、機能集約が長年住み慣れた地域からの移転を伴い、住民の生活継続性と感情に反することである（経済性管理×社会環境管理のトレードオフ）。これは地方の人口減少

と地域社会の維持という我が国の構造課題と直結する。対応方策として、経済性管理の視点では、集約による維持コスト削減の効果を長期の財政見通しで可視化し、限られた財源の重点配分を正当化する。社会環境管理の視点では、移転を強制せず利便性向上と支援策で緩やかに誘導し、拠点外地域にも最低限の生活機能と土砂災害への備えを残して合意を形成する。